Oceanografía Geológica Aplicada - TEMA 6. Balance geoquímico de los elementos traza en el medio marino y depósitos tipo placer.

En el medio marino se tienen entradas de elementos -> aporte fluvial y continental, atmósfera (input eólico, fundamental para algunos elementos). Importancia en el balance neto entre lo que entra y lo que sale (intercambios atm-océano poco importante en este caso puesto que provoca redistribución y no aporte o salida).
Tenemos 80 mil km de dorsales oceánicas -> cantidad elevadísima de aporte de elementos.

Input fluvial:

Cantidad de elementos y composición que tiene la materia disuelta
..

Viene fundamentalmente de meteorización química de las rocas (proceso fundamental) => procesos que disuelven las rocas y mandan por un lado elementos y por otro lado partículas. La corteza está hecha de granito (roca que tiene 3 minerales: cuarzo, feldespato y plagioclasa).

- Cuarzo: Q : SiO_2
- Feldespato potásico: FK : $KAlSiO$
- Plagioclasa: Plag: $Na - Ca - Al - Si - O$

Los minerales en contacto con el agua forman disoluciones incongruentes, además de formar nuevos minerales.
Disolución incongruente = Un sólido se disuelve para dar un nuevo solido + una nueva disolución.
Por ejemplo:

$FK + H_2O$ NO forma K^+, Al^{3+}, Si^{4+}... sino que forma caolinita + la disolución de minerales que sobre del reajuste de la estequiometría en el mineral.

Las calizas abundan en toda la región del Mediterráneo (materiales carbonatados).

La materia transportada por los ríos tiene varias fuentes

- Meteorización química (más importante);
- Descomposición de la MOP;
- Depósitos desde la atmósfera;
- Contaminación antrópica.

Es muy relevante la litología, el relieve (=> afectación de la meteorización física -rotura- hace que la superficie de contacto aumente y la meteorización química se vea favorecida) y el clima (con ausencia de lluvia no ocurre m. química, aumento de T se desplaza el equilibio -reacción exotérmica-), también depende de la cubierta vegetal, que promueve m. física.

Mapa -> 90% de la materia particulada se encuentra en la zona de India -> combinación de factores anteriores que se juntan. En América casi no hay descarga de sedimento bruto en suspensión. Africa es plana -> no relieve. Los colores representan las grandes cuencas. 8 mil millones de toneladas que se tranfieren de los continentes al océano. Carga de material disuelto -> dominado por el sur de Asia (combinación de factores), la cuenca mediterranea (mucho carbonatos).

Elementos trazas -> muy complejos puesto que se desconocen los procesos que los regulan. Dependen mucho de la cuenca de drenaje.
El 90% de la MOP queda atrapada en la zona del estuario -> importancia en la interfase entre agua continental y agua marina (su contacto provoca la precipitación de muchisimos elementos). Ej. río Tinto -> muy poco aporte de agua al mar, pero a nivel mundial se estima un 5% del aporte mundial de metales como el zinc al mar.

Diagrama: todos los elementos con barras marrones y celestes hacia arriba son elementos asociados a la MOP tanto en ríos como océanos.

2º fuente de entrada: Input hidrotermal:

La corteza oceánica ->

Gabro ≠ basalto -> el segundo se enfría muy rapido y no genera casi cristales (volcánicos), el primero se enfría muy despacio y genera cristales grandes (plutónicos). A nivel de composición, son lo mismo.

Para que exista hidrotermalismo en el fondo oceánico necesitamos agua, calor y necesidad de comunicación entre estos dos (canales de comunicación) tipo rift y otros sistemas. Equilibrio entre la fase solida y liquida (cantidad de roca-agua).
Zonas de recargas ->el agua fria entra y empieza a reaccionar con las rocas. En las zonas de circulación el agua empieza a calentarse y se transfiere Mg del fluido a la roca, altrandose y formando esmectitas (arcillas) y cloritas (filosilicatos) = precipitación de minerales.
Se producen ácidos que favorecen la alteración de los basaltos y los gabros -> favorece el lisiado. Se extrae el sulfato del sw y se precipita anhidritas -> se reducen sulfatos a sulfuros y se reduce el Fe^{2+} a Fe^{3+} y se precipitan hidróxidos de Fe.

Esquemas: minerales que reaccionan transformandose en otros minerales.
Las T alcazan 400-500ºC. Se forman anfíboles, talco (filosilicato), actinolita -> formación de minerales

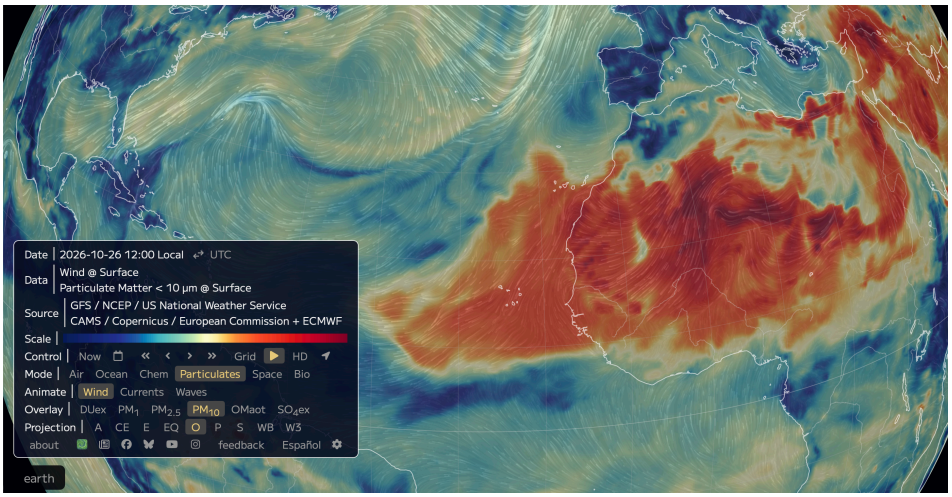
secundarios a partir de piroxeno y olivino.
Conforme las reacciones avanzan el agua se hace mas calcica y menos sodica.

Tabla 15.6: los ordenes de magnitud iguales implican que el flujo hidrotermal es de igual importancia que el flujo proveniente de los continentes.

Input atmosférico: es conceptualmente sencilla de entender, hace unos cuantos años se empezó a valorar más. Pluma de polvo => aerosoles naturales que se desplazan. El más importante es el polvo mineral (partículas muy finas provenientes del Sahara). También tienen importancia los aerosoles marinos (importantes en las zonas costeras) y los volcánicos, así como la emisión de partículas y gases de contaminación antrópica (en general provenientes de la biosfera, incluido los incendios por ejemplo).

- Aerosoles primarios = emisiones directas de partículas al atmósfera
- Aerosoles secundarios = emisiones indirectas (por transformaciones de aerosoles primarios). Agregación de particulas, disolución en la atmósfera...

Normalmente los tiempos de residencia son inferiores a una semana, luego ocurre deposición (proceso acelerado por lluvia), salvo en los aerosoles volcánicos, esos tiempos pueden ser muy largos y esto conlleva a varias consecuencias.



Importancia de la propagación del polvo en la PP.
Imagen proveniente del visor: https://av01-26-27.uca.es/moodle/mod/url/view.php?id=16658

Depósito de aerosoles: ocurre por gravedad. Tanto de forma húmeda (mediante lluvua) como seca.
D. Húmedo = partícula entra en contacto con el agua de la lluevia y puede disolvers en la atmósfera como elemento disuelto, puede pasar también que no sea soluble en el agua de lluvia y ser transportada hacia el mar (y ser soluble en dicho medio salino). En este último caso, la lluvia representaría solo el medio de transporte, para conseguir (o no) la disolución de particulas en el medio marino.

Dato importante, conocer cuales son los metales traza de origen atmosférico que representan elevados porcentajes en el medio marino. Importante para conocer para cuales elementos el input atmosférico representa un medio de entrada relevante al medio marino.
Mensaje: No se puede despreciar el input atmosférico de algunos elementos como entrada al medio marino.

Comparación de los flujos. Hidrotermal vs fluvial:

Por encima de la línea 1:1, son elementos que están controlados por los flujos hidrotermales, viceversa por debajo hay control de la fuente fluvial. Ej. Mn, Li, Fe van a tener importancia en los flujos hidrotermales. La línea 1:1 representa una zona visual en la que los input están igualados.

Depósitos tipo placer

Necesidad de que el material no tenga solubilidad elevada, para permitir su acumulación en el medio dinámico.
Son minerales pesados que se concentran en un medio sedimentarios, importantes economicamente por el contenido de Au, diamantes, óxidos de Ti (pinturas, cremas solares...). Puede haber metálicos y no metálicos.
En el medio marino se encuentran principalmente en ZEE. El 80% del total de la producción de rutilo (óxido de Ti) provienen de placeres marinos.

Son depósitos de baja ley (no tienen mucha riqueza), de relativamente fácil extracción. Se encuentran en materiales sueltos superficiales (muchos se obtienen con dragas), algunos de gran volumen (0,1 - 100 tm).
Tienen bajo coste de producción (no exigen preparaciones costosas para su explotación y tratamiento). Conlleva bajo impacto ambiental su explotación, el tiempo de rehabilitación tras su explotación es relativamente corto.
La operativa de las explotaciones es muy flexible, permite trabajar a distintos ritmos (no hace falta montar estructuras y maquinarias coplejas). Con 4 gramos de oro por tonelada de roca es rentable explotar dicha reserva -> ley de corte muy baja. Por tanto con muy poca cantidad de material explotable ya resulta rentable su explotación.

Los minerales que forman estos depósitos son:

- Resistatos: minerales que son resistentes a erosión química y física, presentan 3 categorías: los no reactivos (relativamente inertes), maleables (tienden a doblarse y no quebrarse) y aquellos que tienen gran dureza.
- Metales pesados: minerales que tienen elevado peso específico.

El **oro** es uno de los minerales que más se concentra en los depósitos de tipo placer. Además otros minerales son la **ilmenita** (fuente de Ti y Fe) y el **rutilo** (óxido de Ti, tiene muchas aplicaciones industriales). Los minerales pesados se concentran en las zonas de los ripples. Otros: **estaurolita**, **granate** (utilizado mucho como abrasivo), **casiterita**, **circón** (aplicaciones industriales, gemas, es muy resistentes, aguanta varios ciclos de Wilson).

Medios sedimentarios en los que se forman los placeres:

- Fluviales -> yacimiento de primera y segunda generación; -> meandros de los ríos.
- Desiertos -> el viento concentra los minerales más pesados;
- Glaciares;
- Deltas;
- Playas.